

Implementation Plan — Spotify

Plan de déploiement du framework et pilote User Data

Emeline ROBLOT — Data Governance Specialist

Septembre 2026

1. Modèle organisationnel : Centre of Excellence (CoE)

Modèle (Organizational Models Overview)	Avantages	Failles	Verdict pour Spotify
Centralisé	Simple, priorisation claire	Les métiers ne s'approprient pas la donnée ; goulot d'étranglement	Non : 180+ pays, squads autonomes
Embedded	Agile, proche du métier	Pas de source unique de vérité, silos	Non : c'est le modèle de fait actuel, il produit les silos constatés
Centre of Excellence	Cumule les deux ; standards communs + relais dans chaque BU	Réservé aux grandes entreprises ; couche de coordination supplémentaire	Oui : Spotify est une grande entreprise ; la coordination est assurée par le Committee mensuel

Le CoE (4-6 personnes sous le CDO) porte les standards, le catalogue, la formation et l'audit ; les 5 Data Stewards sont les relais dans les business units. Conformément au cours, **gouvernance et data management sont séparés** : le CoE définit et audite, l'engineering (CTO) implémente.

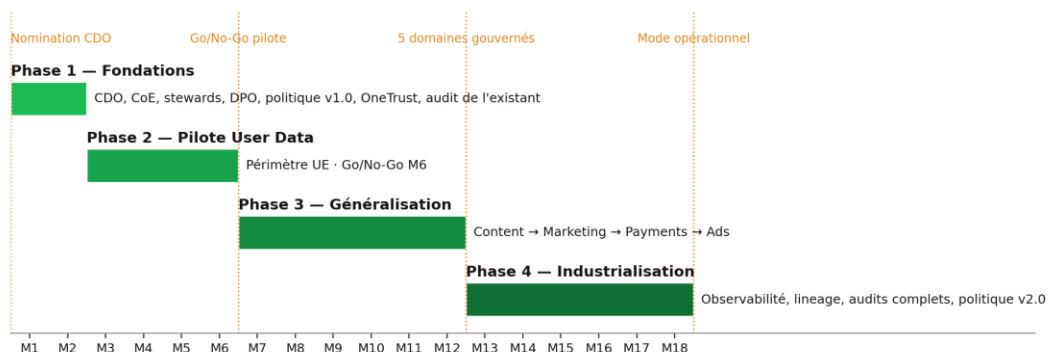
2. Stack technologique

Un outil par besoin, choisi dans le Tech Tools Overview selon trois critères : intégration avec l'existant GCP/Airflow, coût, couverture fonctionnelle. Spotify dispose déjà d'un catalogue interne (Lexikon) : la phase 1 audite l'existant avant tout achat.

Besoin	Outil retenu	Pourquoi	Alternative évaluée
Catalogue & stewardship	Collibra (ou extension de Lexikon)	Workflows de stewardship, glossaire, classification, intégration BigQuery	Alation, Apache Atlas
Qualité des données	Great Expectations	Open source, tests dans les pipelines Airflow existants, coût nul en licence	Talend
Conformité & consentement	OneTrust	Consentement multi-pays, registre, DPIA, gestion des demandes des personnes	TrustArc
Sécurité (SIEM)	Splunk	Journalisation centralisée, détection d'incidents	DataGuard
Chiffrement & clés	Vormetric (Thales CipherTrust)	Chiffrement des données sensibles au repos, gestion des clés	—
Lineage	OpenLineage + Marquez	Standard ouvert compatible Airflow, traçabilité de bout en bout	—
Observabilité (phase 4)	Monte Carlo	Détection d'anomalies et de fraîcheur	Ataccama ONE

3. Plan en 4 phases (18 mois)

Calendrier conforme à l'Executive Q&A Guide : pilote de 3 à 6 mois, puis 12 mois de déploiement.



Phase 1 — Fondations (M1-M2). Prérequis bloquant : nomination du CDO. Puis : constitution du CoE et désignation des 5 Data Stewards (fiches signées) ; confirmation du DPO et création de la Privacy Team ; approbation de la politique v1.0 par le Committee ; audit de l'existant (Lexikon, pipelines, consentement) ; déploiement OneTrust et instance pilote du catalogue ; cartographie des flux User Data ; communication de lancement (message CEO, webinar CDO, FAQ par rôle) et e-learning obligatoire. *Critère de sortie* : équipe en place, politique approuvée, baseline de mesure prête.

Phase 2 — Pilote User Data (M3-M6). Voir section 4. *Critère de sortie* : Go/No-Go du Committee sur les KPIs.

Phase 3 — Généralisation (M7-M12). Déploiement domaine par domaine, dans l'ordre de priorité du business case : **Content** (métadonnées, royalties), **Marketing** (consentement, métriques de conversion), **Payments** (PCI-DSS, chiffrement), **Ads** (opt-out CCPA/CPRA). Pour chaque domaine : cartographie → classification et durées de conservation → règles qualité dans les pipelines → DPIA si nécessaire → baseline puis cibles. Extension du pilote User Data des marchés UE au monde. *Critère de sortie* : 5 domaines catalogués et mesurés.

Phase 4 — Industrialisation (M13-M18). Observabilité (Monte Carlo), lineage de bout en bout, audit de conformité complet (GDPR/CCPA/PCI-DSS) et audit complet des biais de recommandation, formation avancée par rôle, tableau de bord exécutif, revue annuelle de la politique (v2.0). *Critère de sortie* : mode opérationnel continu, score de maturité ≥ 4,2.

4. Pilote User Data (Pilot Implementation Template)

Projet	Pilote du framework de Data Governance — domaine User Data
Période	M3 → M6 (4 mois)
Préparé par	Emeline ROBLOT, Data Governance Specialist
Project Manager	Lead du Data Governance CoE
Sponsor	CDO

Objectif et périmètre. Tester le framework complet (politique, rôles, outils, KPIs) sur le domaine le plus sensible et le plus créateur de valeur : les données utilisateurs. Périmètre borné pour être réaliste en 4 mois : **profils et historiques d'écoute des marchés UE** (juridiction la plus exigeante, sanction IMY 2023), extension mondiale en phase 3. Pourquoi User Data : exposition GDPR maximale, données pouvant révéler des informations sensibles inférées, impact direct sur Discover Weekly et la rétention premium.

Key goals (template). (1) Qualité : complétude et cohérence des données utilisateurs ; (2) Conformité GDPR/CCPA : droits des personnes et consentement ; (3) Accès et intégration : réduire les silos entre Product, Marketing et Engineering ; (4) Risque : classification, chiffrement, protocole d'incident testé.

Équipe.

Rôle	Responsabilités
Pilot Project Manager (Lead CoE)	Pilotage, coordination, reporting au Committee
Data Steward User	Qualité, classification, règles Great Expectations, catalogue
DPO + Privacy Team	Audit de conformité, DPIA, test du pipeline de droits
Data Engineers (Head of Engineering)	Intégration outils, pipeline d'effacement, pseudonymisation
Department Head (VP Product / User Experience)	Alignement métier, arbitrage des priorités, adoption

Jalons.

Jalon	Date	Responsable
Kick-off et mesure des baselines	M3 s1	Project Manager
Data assessment et cleansing (périmètre UE)	M3 s2 → M4 s2	Data Steward User
Audit de conformité GDPR/CCPA et DPIA	M4	DPO
Setup technique : catalogue, Great Expectations, pipeline d'effacement	M4 → M5 s2	Data Engineers
Revue à mi-parcours et ajustements	M5 s2	Project Manager
Premier audit des biais de recommandation	M5 s3-4	Head of Engineering + DPO
Revue finale, lessons learned, Go/No-Go	M6 s4	Project Manager → Committee

Livrables : Data Quality Report · Compliance Assessment · Technical Integration Plan · Risk Assessment Report · Stakeholder Feedback.

KPIs. Toutes les baselines sont mesurées en M3 semaine 1.

KPI	Définition	Baseline	Cible M6	Source
Data Quality Score	% de champs obligatoires manquants sur les datasets critiques User	à mesurer	-10 % de données manquantes (complétude > 98 %)	Great Expectations
Compliance Score	% de traitements User avec base légale documentée et consentement valide quand requis	à mesurer	100 %	OneTrust
Data Access Speed	Délai médian entre demande d'accès à un dataset et accès effectif	à mesurer	-20 %	Catalogue
Risk Mitigation Score	Datasets User classifiés et chiffrés selon leur classe ; incidents	à mesurer	100 % classifiés, 0 incident	Catalogue, Splunk
Droits des personnes	Délai de traitement d'une demande d'effacement / d'accès	à mesurer	< 30 jours, 100 % dans le délai légal	Privacy Team

Risques du pilote.

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
Non-conformité résiduelle GDPR/CCPA	Moyenne	Élevé	Audit DPO en M4, formation, DPIA avant toute mise en production
Résistance au changement des squads	Élevée	Moyen	Ateliers dès M1, stewards issus des équipes, quick wins publiés
Qualité non améliorée	Faible	Élevé	Monitoring continu, revue à mi-parcours
Intégration technique (catalogue ↔ BigQuery, pipeline d'effacement)	Moyenne	Élevé	Engineering impliqué dès M1, POC en phase 1
Périmètre qui dérive	Moyenne	Moyen	Périmètre UE borné, changements validés par le Committee

Formation et conduite du changement. Ateliers pratiques pour les équipes User Data (catalogue, règles qualité, droits des personnes) ; documentation et helpdesk du CoE ; canal de feedback hebdomadaire → ajustements ; résultats du pilote publiés en interne comme quick wins.

Évaluation et lessons learned. Go/No-Go en M6 sur les KPIs ; rapport de retour d'expérience (ce qui a marché, blocages, temps réel vs estimé) ; feedback structuré des stakeholders ; ajustement de la politique et du plan de généralisation avant la phase 3.

5. Ressources et budget (ordres de grandeur, hypothèses à affiner en phase 1)

Poste	Hypothèse	18 mois
Personnel CoE (5 ETP) + Privacy Team (3 ETP) + 5 stewards à 50 % (2,5 ETP)	≈ 10,5 ETP × 120 k€ chargés / an	≈ 1,9 M€
Licences (catalogue, consentement, SIEM, chiffrement, observabilité)	1,5 à 2,5 M€ / an	≈ 3 M€
Intégration et conseil (setup, pipelines d'effacement, migration)	Forfait	0,5 à 1 M€
Formation et communication	E-learning, ateliers, supports	≈ 0,3 M€
Total programme		≈ 6 à 7 M€ sur 18 mois

À comparer à l'exposition maximale GDPR (4 % de 13,25 Md€ ≈ **530 M€**), à la sanction déjà subie en 2023 (≈ 5 M€) et au gain d'efficacité : à titre d'hypothèse, 500 analystes et data scientists gagnant 2 h par semaine de recherche de données représentent ≈ 50 000 h/an, soit ≈ 25 ETP (≈ 3 M€/an).

6. KPIs de suivi du programme

KPI	Cible	Owner
Complétude des datasets critiques (tous domaines)	> 98 % (mensuel)	Data Stewards
Demandes des personnes traitées dans le délai légal ; notification de violation	100 %, effacement < 30 j ; < 72 h	DPO / Privacy Team
Traitements avec base légale documentée	100 % (trimestriel)	DPO
Couverture du catalogue (classifié, owner, durée de conservation)	100 % des 5 domaines à M12	CoE
Délai d'accès aux données ; employés formés	-20 % vs baseline ; > 90 %	CoE
Incidents de données critiques ; audit des biais	0 ; trimestriel, 0 biais critique	Head of Engineering + DPO
Score de maturité	3,4 → 4,2 à M12 (semestriel)	CDO

Gouvernance du programme : le Data Governance Committee est le comité de pilotage (Go/No-Go de chaque phase) ; le CDO rend compte trimestriellement au comité exécutif. Dépendances : nomination du CDO (M1) → tout le reste ; approbation du budget phases 1-2 avant M1 ; disponibilité des Data Engineers dès M1.